

Лекция 5. Момент импульса. Гравитация

Клименок Кирилл Леонидович

01.10.2026

1 Момент импульса. Гравитация

1.1 Умножим закон на радиус-вектор

Возьмём третий множитель

Второй закон уже дважды умножали на новый множитель, и каждый раз получалась своя величина (конспект третьей недели, раздел о втором законе). Умноженный на промежуток времени, закон дал изменение импульса, и внутренние силы системы в нём сократились парами: импульс системы меняют только внешние силы (там же, раздел о системе точек). Умноженный скалярно на перемещение, он дал работу и кинетическую энергию, и пары внутренних сил в них остались (конспект четвертой недели, раздел о работе пары сил). Четвертая неделя кончилась обещанием умножить радиус-вектор векторно на обе части закона: из такого произведения вырастут момент силы и момент импульса (там же, раздел «Сложим две величины рядом»).

Глава держится на трёх утверждениях.

1. **Момент импульса.** Внутренние силы системы выпадают из момента импульса, как выпадали из импульса, но равенства сил пары для этого мало: силы должны ещё лежать на прямой, соединяющей тела (разделы о моменте импульса точки, об уравнении моментов и о моменте внутренних сил).
2. **Сила к центру.** Внешняя сила, направленная к неподвижному центру, не меняет момента импульса, каким бы ни был её модуль. Для планеты отсюда следует второй закон Кеплера, раньше чем в главе появится тяготение (разделы о шарике на нити и о секториальной скорости).
3. **Кеплер.** Как сила тяготения убывает с расстоянием, читается в законах Кеплера, а в движение этот закон входит через энергию. Вместе с двумя законами сохранения он позволяет посчитать орбиты, не решая уравнения движения, и эллипс с Солнцем в фокусе получается только при обратном квадрате (разделы о законах Кеплера, о законе тяготения и об обратном квадрате).

Итог собран в конце главы, рядом с итогами третьей и четвертой недель (раздел «Сложим три множителя рядом»).

Определим момент импульса точки

Возьмём точку массы m со скоростью $\vec{v}$ и импульсом $\vec{p} = m\vec{v}$. Выберем неподвижную точку O , полюс, и проведём из него радиус-вектор $\vec{r}$ к нашей точке. Моментом импульса точки относительно полюса O называется векторное произведение

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \vec{r} \times \vec{v} \quad (1)$$

Размерность момента импульса $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$: импульс, умноженный на длину.

Полюс выбираем сами, и от выбора момент зависит. Перенесём полюс в точку с радиус-вектором $\vec{a}$: радиус-вектор нашей точки станет $\vec{r} - \vec{a}$, а её момент $\vec{L} - \vec{a} \times \vec{p}$. У импульса полюса нет, у момента он есть, и это первое, чем заплачено за новую величину. Говорить о моменте импульса, не назвав полюс, нельзя.

Модуль и направление даёт векторное произведение. Модуль равен

$$|\vec{L}| = |\vec{r}| |\vec{p}| \sin \alpha \quad (2)$$

где α угол между $\vec{r}$ и $\vec{p}$. Вектор $\vec{L}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\vec{r}$ и $\vec{p}$, и направлен по правилу правой руки: указательный палец вдоль $\vec{r}$, средний вдоль $\vec{p}$, большой покажет $\vec{L}$ (рис. 1 и 2).

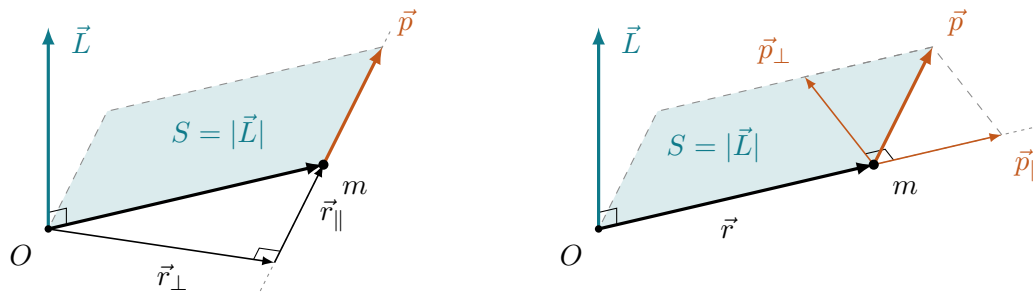


Рис. 1: Вектор $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\vec{r}$ и $\vec{p}$, а его модуль равен площади S параллелограмма на этих векторах. Слева разложен радиус-вектор, и площадь равна $p r_{\perp}$; справа разложен импульс, то есть скорость, умноженная на массу, и площадь равна $r p_{\perp}$.

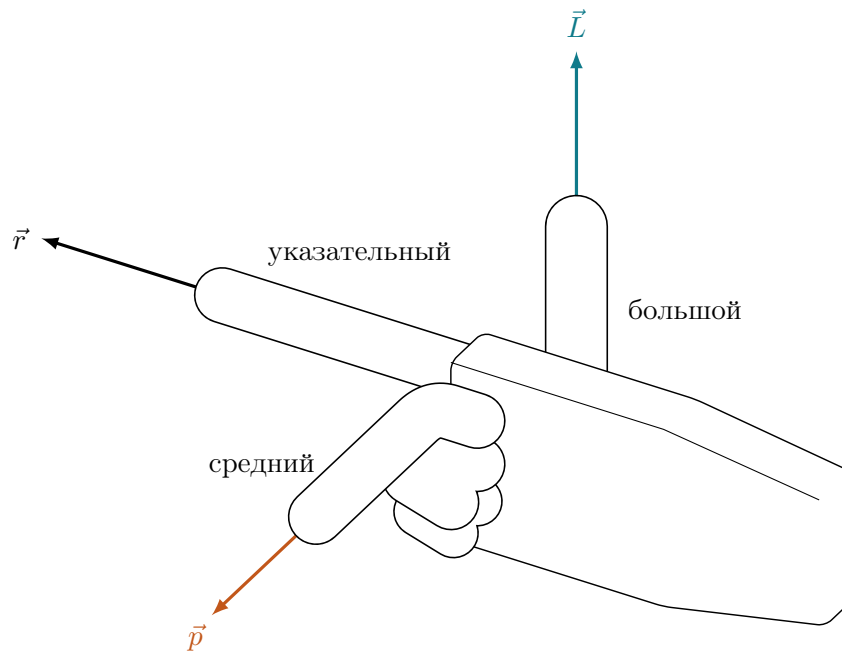


Рис. 2: Отставим три пальца правой руки взаимно перпендикулярно, как оси. Указательный направим вдоль первого сомножителя $\vec{r}$, средний вдоль второго $\vec{p}$; большой окажется перпендикулярен обоим и покажет направление $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Если угол между $\vec{r}$ и $\vec{p}$ не прямой, средний палец держат в плоскости этих векторов со стороны $\vec{p}$, и большой показывает то же направление. Порядок пальцев повторяет порядок сомножителей: поменяем их местами, и большой палец развернётся, $\vec{p} \times \vec{r} = -\vec{r} \times \vec{p}$.

Разложим радиус-вектор. Синус в модуле удобно отдать одному из векторов. Разложим радиус-вектор на составляющую вдоль скорости и составляющую, перпендикулярную ей:

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp} \quad (3)$$

Параллельная составляющая лежит на одной прямой со скоростью, и её векторное произведение на скорость равно нулю:

$$\vec{r}_{\parallel} \times \vec{v} = 0 \quad (4)$$

В моменте остаётся только перпендикулярная:

$$\vec{L} = m \vec{r}_{\perp} \times \vec{v} \quad (5)$$

Длина $d = |\vec{r}_{\perp}|$ есть расстояние от полюса до прямой, вдоль которой в это мгновение направлена скорость. Её называют плечом импульса, и модуль момента равен $L = mvd$. У точки, которая обходит полюс по окружности радиуса r , скорость перпендикулярна радиусу, $d = r$ и $L = mvr$.

Так же можно поступить со скоростью: разложить её на составляющую $\vec{v}_{\parallel}$ вдоль радиус-вектора и составляющую $\vec{v}_{\perp}$, перпендикулярную ему. Составляющая вдоль радиус-вектора даёт в векторном произведении ноль, и в моменте остаётся только перпендикулярная:

$$\vec{L} = m \vec{r} \times \vec{v}_{\perp}, \quad L = mrv_{\perp} \quad (6)$$

Какой из двух векторов раскладывать, всё равно: синус угла между ними можно отдать любому. На рисунке это две высоты одного параллелограмма, построенного на $\vec{r}$ и $\vec{p}$, и его

площадь равна модулю момента (рис. 1). В полярных координатах удобнее второе разложение (раздел о разложении движения по радиусу и углу).

Проверим свободное движение. Пусть на точку не действует ничего. Она идёт по прямой с постоянной скоростью, и расстояние d от неподвижного полюса до этой прямой одно для всех её положений. Направление момента тоже не меняется: он перпендикулярен плоскости, в которой лежат полюс и прямая. Значит, момент импульса свободной точки постоянен относительно любого неподвижного полюса, хотя её радиус-вектор и поворачивается, и меняет длину. Вращения для момента не нужно: он есть и у точки, летящей по прямой, если прямая не проходит через полюс.

Отразим момент в зеркале. Угловая скорость во второй неделе оказалась псевдовектором (конспект второй недели, раздел об угловой скорости), и момент импульса устроен так же. Поставим зеркало параллельно $\vec{L}$, то есть перпендикулярно плоскости, в которой лежат $\vec{r}$ и $\vec{p}$. Эти два вектора отражаются как обычные, и отражённая точка обходит полюс в другую сторону. Момент импульса отражённой точки, посчитанный по определению, смотрит против исходного, хотя обычный вектор, параллельный зеркалу, отразился бы сам в себя. Так ведёт себя всякое векторное произведение двух обычных векторов, и такие векторы называют псевдовекторами.

Продифференцируем момент импульса

Второй закон говорит, как меняется импульс точки. Как меняется её момент импульса? Продифференцируем определение $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ по времени (раздел о моменте импульса точки):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} \quad (7)$$

Производная векторного произведения берётся по тому же правилу, что производная произведения чисел, только сомножители нельзя менять местами: от перестановки векторное произведение меняет знак. Полюс неподвижен, поэтому производная радиус-вектора есть скорость точки, и она параллельна импульсу $\vec{p} = m\vec{v}$:

$$\dot{\vec{r}} \times \vec{p} = \vec{v} \times m\vec{v} = 0 \quad (8)$$

Производная импульса по второму закону равна силе, действующей на точку, $\dot{\vec{p}} = \vec{F}$ (конспект третьей недели, раздел о втором законе). Векторное произведение радиус-вектора на силу называется моментом силы относительно того же полюса:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (9)$$

Изменение момента импульса точки получается, если радиус-вектор векторно умножить слева на обе части второго закона:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \quad (10)$$

Это уравнение моментов. Момент силы меняет момент импульса точки так же, как сила меняет её импульс. Если сил несколько, их моменты складываются, как складываются сами силы. Делить силы на внешние и внутренние придётся, когда точек станет больше одной (раздел о моменте внутренних сил).

Заплатим неподвижным полюсом. Первое слагаемое пропало потому, что полюс стоит на месте. Если полюс движется со скоростью $\vec{v}_O$, производная радиус-вектора, проведённого из него, равна $\vec{v} - \vec{v}_O$, и в уравнении остаётся лишний член $-\vec{v}_O \times \vec{r}$. С ним работает шестая неделя: там полюс ставят в движущуюся точку катящегося тела, например на мгновенную ось, и лишний член пропадает, если скорость полюса параллельна скорости центра масс (конспект шестой недели, раздел об уравнении моментов при плоском движении). В этой главе полюс всюду неподвижен.

Введём плечо силы. Модуль момента силы равен $rF \sin \beta$, где β угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$. Как у импульса, синус можно отдать радиус-вектору: $|\vec{M}| = Fd$, где d расстояние от полюса до прямой, вдоль которой действует сила. Это плечо силы. Сдвиг точки приложения вдоль этой прямой момента не меняет: добавка к $\vec{r}$ параллельна $\vec{F}$ и в векторное произведение не входит. Сила, прямая которой проходит через полюс, момента относительно него не имеет, какой бы большой она ни была.

Направление момента силы задаёт правило правой руки. Посмотрим на плоскость, в которой лежат $\vec{r}$ и $\vec{F}$. Если сила поворачивает радиус-вектор против часовой стрелки, момент направлен на смотрящего, если по часовой, то от него. На рисунке плоскость лежит горизонтально, сила поворачивает радиус-вектор против часовой стрелки, если смотреть сверху, и момент смотрит вверх; плечо d опущено из полюса на линию действия силы (рис. 3). Школьное деление моментов на действующие по часовой стрелке и против неё здесь становится знаком проекции $\vec{M}$ на ось, перпендикулярную этой плоскости.

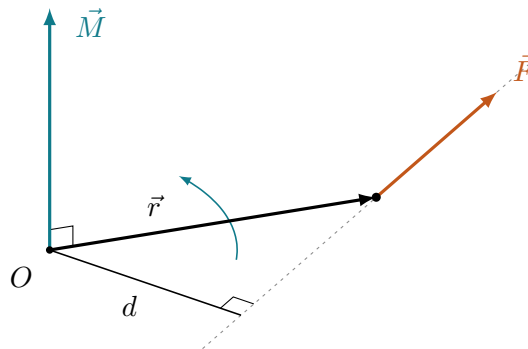


Рис. 3: Момент силы относительно полюса O перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\vec{r}$ и $\vec{F}$, и по модулю равен Fd , где плечо d есть перпендикуляр из полюса на линию действия силы. Сила поворачивает радиус-вектор против часовой стрелки, если смотреть с конца $\vec{M}$.

1.2 Сократим пару на одной прямой

Найдём момент внутренних сил

Внутренние силы выпали из импульса системы парами и остались в её работе (конспект четвёртой недели, раздел о работе пары сил). Что они делают с моментом импульса? Возьмём две точки, 1 и 2. Обозначим $\vec{F}_{12}$ силу, с которой точка 2 действует на точку 1, и $\vec{F}_{21}$ силу, с которой точка 1 действует на точку 2; кроме них, на точки действуют внешние силы $\vec{F}_1^{\text{внеш}}$ и $\vec{F}_2^{\text{внеш}}$. Направлены внешние силы как угодно, в том числе из плоскости, в которой лежат полюс и обе точки (рис. 4). Момент импульса системы относительно неподвижного полюса есть сумма

моментов её точек относительно того же полюса:

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 \quad (11)$$

По уравнению моментов для каждой точки (раздел об уравнении моментов) его производная равна

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1^{\text{внеш}} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2^{\text{внеш}} + \vec{r}_1 \times \vec{F}_{12} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{21} \quad (12)$$

Первые два слагаемых составляют момент внешних сил, а последние два составляют момент пары внутренних сил. По третьему закону $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ (конспект третьей недели, раздел о третьем законе), и момент пары равен

$$\vec{M}_{\text{пары}} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_{12} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{21} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{12} \quad (13)$$

Парой здесь, как в четвёртой неделе, названы две силы, с которыми два тела действуют друг на друга. В статике парой сил называют другое, две равные противоположные силы на разных прямых, и к ним вернётся шестая неделя.

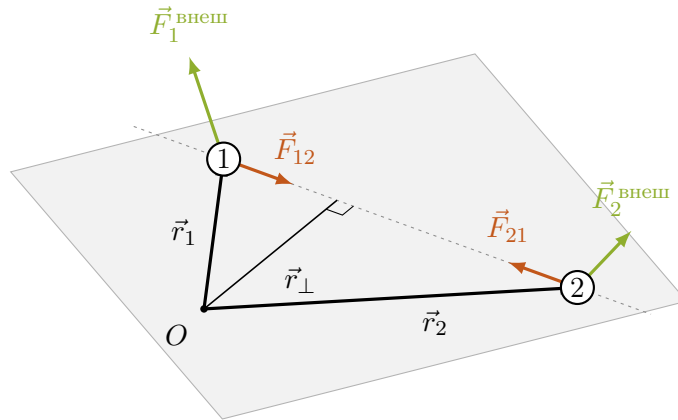


Рис. 4: Силы пары $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{21}$ лежат на прямой, соединяющей точки, поэтому плечо $\vec{r}_\perp$ у них общее, их моменты относительно полюса O равны и противоположны, и $\vec{M}_{\text{пары}} = 0$. Внешние силы направлены как угодно, в том числе из плоскости точек, и их моменты остаются в уравнении.

Поставим три записи рядом. Все три записи одной пары показаны рядом на рисунке 5. Изменение импульса системы под действием пары за время dt равно $\vec{F}_{12} dt + \vec{F}_{21} dt = 0$: множитель у двух сил общий, и равенства сил хватает (конспект третьей недели, раздел о системе точек). Работа пары равна $\vec{F}_{12} \cdot d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$: множитель у каждой силы свой, перемещение своей точки, и пара остаётся. В моменте множитель у каждой силы снова свой, радиус-вектор своей точки. После третьего закона от двух радиус-векторов остаётся их разность $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$, то есть вектор, проведённый от второй точки к первой. Равенства сил здесь мало: векторное произведение обращается в ноль, только если сила $\vec{F}_{12}$ направлена вдоль этого вектора, то есть силы пары лежат на прямой, соединяющей точки (рис. 4):

$$\vec{F}_{12} \parallel (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \Rightarrow \vec{M}_{\text{пары}} = 0 \quad (14)$$

Выполняется это при любом движении точек: как бы они ни сдвигались, сила остаётся на прямой между ними. В работе направление сил пару не спасало: сила вдоль прямой между телами совершает работу, если тела сближаются или расходятся.

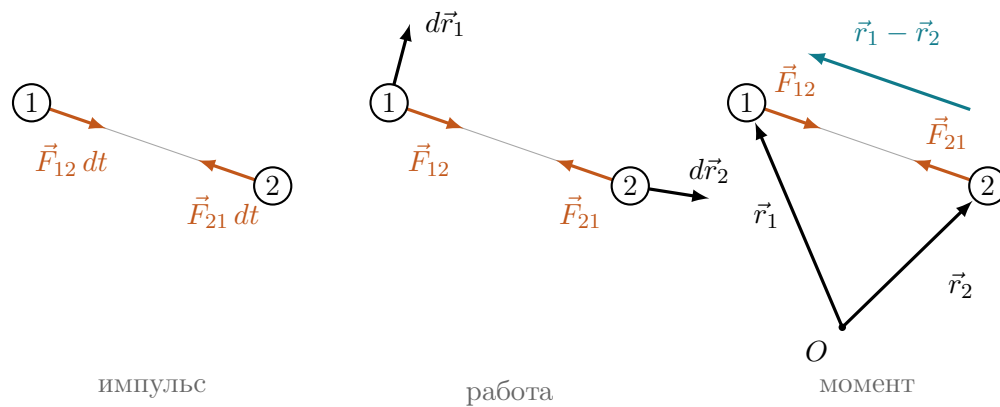


Рис. 5: Импульс копит силы пары по общему промежутку dt , и пара сокращается. Работа копит их по своим перемещениям $d\vec{r}_1$ и $d\vec{r}_2$, и пара остаётся. Момент копит их со своими радиус-векторами, и после третьего закона остаётся вектор $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$: он лежит на той же прямой, что и силы, и их векторное произведение равно нулю.

Что силы пары лежат на одной прямой, третья неделя приняла отдельным опытным фактом: из сохранения импульса следуют только их равенство и противоположность (конспект третьей недели, раздел о третьем законе). Здесь эта вторая половина закона понадобилась. Так направлены, например, тяготение двух тел и сила натянутой между ними нити.

Запишем закон сохранения. В системе из многих точек внутренние силы входят парами, и момент каждой пары нулевой. Остаётся момент внешних сил:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}^{\text{внеш}} \quad (15)$$

Если момент внешних сил относительно неподвижного полюса равен нулю, момент импульса системы относительно этого полюса постоянен:

$$\vec{M}^{\text{внеш}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = \text{const} \quad (16)$$

Это закон сохранения момента импульса. Условие в нём стоит на моменте внешних сил, а не на самих силах: внешняя сила может быть большой, лишь бы её прямая проходила через полюс (раздел о шарике на нити). У одной точки закон тот же, с моментом единственной силы.

Из этого закона следует школьное правило рычага. Возьмём полюс на оси невесомого рычага. У покоящегося рычага момент импульса равен нулю и не меняется, значит, момент внешних сил относительно этого полюса равен нулю: сила F_1 на плече d_1 и сила F_2 на плече d_2 , поворачивающие в разные стороны, связаны равенством $F_1 d_1 = F_2 d_2$. Сила, которой ось держит рычаг, приложена в полюсе и момента не имеет, а внутренние силы, которыми части рычага тянут друг друга, выпали из закона парами.

Внутренние силы не меняют полного момента системы, но могут повернуть её части. Спутник разворачивают маховиком: мотор внутри корпуса раскручивает маховик в одну сторону, и корпус поворачивается в другую, так что полный момент импульса остаётся нулевым. Когда маховик остановят, остановится и корпус, но уже повёрнутым, и топлива на разворот не уйдёт.

Граница строгости. Общую прямую у сил пары мы приняли опытным фактом, и закон сохранения момента держится в этой главе на ней. Уровнем глубже она следует из изотропии

пространства, равноправия всех направлений. Пусть сила между двумя точками зависит только от их взаимного положения. Повернём обе точки вокруг прямой, которая их соединяет: пара перейдёт сама в себя, и в изотропном пространстве сила обязана перейти сама в себя. Вектор, который не меняется ни при каком повороте вокруг прямой, лежит на этой прямой.

Если у одного из тел есть своё направление, довод не проходит. Заряд рядом с диполем, двумя близкими разноимёнными зарядами, получает силу, которая не лежит на прямой, проведённой к диполю: поворот вокруг этой прямой поворачивает и сам диполь, и пара в себя не переходит. Моменты сил, которыми заряд и диполь действуют друг на друга, если считать оба тела точками, здесь не сокращаются. Сохраняется полный момент, в который входит и собственный момент импульса диполя: поле заряда поворачивает диполь ровно так, чтобы сумма не менялась.

Полный момент импульса замкнутой системы сохраняется, как бы ни были устроены силы, если пространство изотропно. Это теорема Нётер, которую врезка четвёртой недели назвала для энергии (конспект четвёртой недели, раздел о балансе механической энергии): изотропия пространства даёт момент импульса так же, как его однородность даёт импульс, а однородность времени энергию. Где взаимодействие передаётся с запаздыванием, в полный момент входит и момент поля (раздел о гравитационном поле).

1.3 Оставим силе одно направление

Потянем нить через отверстие

Проверим закон сохранения момента на опыте, который можно поставить на столе. Шарик массы $m = 0,1$ кг скользит по гладкому горизонтальному столу. К нему привязана нить, она уходит в маленькое отверстие в столе, и снизу её держит рука. Шарик ходит вокруг отверстия по окружности радиуса $r_1 = 0,5$ м со скоростью $v_1 = 1$ м/с (рис. 6). Сила тяжести и реакция стола уравновешены, и в плоскости стола на шарик действует одна сила, натяжение нити, направленное к отверстию.

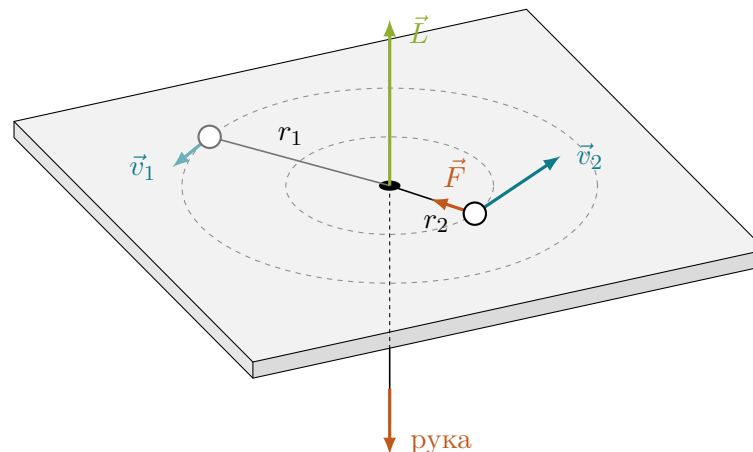


Рис. 6: Натяжение нити направлено к отверстию, и момент импульса шарика относительно отверстия в обоих положениях один и тот же: на вдвое меньшем радиусе скорость вдвое больше. Рука под столом совершает работу, и кинетическая энергия шарика вырастает вчетверо.

Возьмём полюс в отверстии. Прямая, вдоль которой тянет нить, проходит через полюс, и момент натяжения равен нулю, как бы сильно рука ни тянула и как бы ни меняла силу по

ходу опыта. Момент импульса шарика относительно отверстия не меняется (раздел о моменте импульса точки):

$$L = mvr = mv_1 r_1 = 0,05 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с} \quad (17)$$

Втянем нить до радиуса $r_2 = 0,25$ м и там остановим руку так, чтобы у шарика не осталось скорости вдоль нити. Момент тот же, а радиус вдвое меньше, поэтому скорость вдвое больше:

$$v_2 = v_1 \frac{r_1}{r_2} = 2 \text{ м/с} \quad (18)$$

Кинетическая энергия шарика выросла вчетверо, с $mv_1^2/2 = 0,05$ Дж до $mv_2^2/2 = 0,20$ Дж. Разница, 0,15 Дж, есть работа руки (конспект четвёртой недели, раздел о теореме о кинетической энергии): натяжение направлено к отверстию, шарик к нему приближается, и сила совершает работу. Если втягивать медленно, шарик всё время идёт почти по окружности, и к концу опыта тянуть приходится всё сильнее. На окружности натяжение равно $F = mv^2/r$ и при постоянном моменте растёт как $1/r^3$: на радиусе 0,5 м оно 0,2 Н, на радиусе 0,25 м уже 1,6 Н.

Энергия шарика не сохраняется, а момент импульса сохраняется, хотя сила всё время есть и меняется как угодно. Тянуть нить с любой быстротой или с любой силой, а то и перерезать её, можно в демке «Шарик на нити через отверстие» на сайте курса. Как это выглядит на траектории для любой такой силы, разберёт следующий раздел.

Введём секториальную скорость

Шарик на нити показал частный случай (раздел о шарике на нити). Возьмём теперь любую силу, которая направлена к неподвижной точке O , центру силы, или от неё. Модуль силы может зависеть от расстояния, от направления, от времени. Поставим полюс в центр силы: радиус-вектор точки параллелен силе, и момент силы равен нулю:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0 \quad (19)$$

Значит, момент импульса точки относительно O постоянен (раздел о моменте внутренних сил). Четвёртая неделя назвала центральной силу, направленную к неподвижному центру, модуль которой зависит только от расстояния до него; условие на модуль понадобилось там, чтобы поле было консервативным (конспект четвёртой недели, раздел о центральном поле). Моменту импульса это условие не нужно.

Постоянство вектора $\vec{L}$ говорит о траектории две вещи. Первая: $\vec{L}$ перпендикулярен и радиус-вектору, и скорости, поэтому точка всё время остаётся в одной плоскости, которая проходит через O перпендикулярно $\vec{L}$. Траектория плоская. Вторая касается того, как быстро поворачивается радиус-вектор.

Посчитаем заметённую площадь. За малое время dt точка смещается на $d\vec{s}$, и радиус-вектор замечает узкий треугольник со сторонами $\vec{r}$ и $d\vec{s}$ (рис. 7). Его площадь

$$d\sigma = \frac{1}{2} |\vec{r}| |d\vec{s}| \sin \alpha \quad (20)$$

где α угол между $\vec{r}$ и $d\vec{s}$. Смещение за время dt равно $d\vec{s} = \vec{v} dt$, и площадь выражается через векторное произведение $\vec{r} \times \vec{v}$, модуль которого равен L/m :

$$d\sigma = \frac{1}{2} |\vec{r}| |\vec{v}| \sin \alpha dt = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| dt = \frac{L}{2m} dt \quad (21)$$

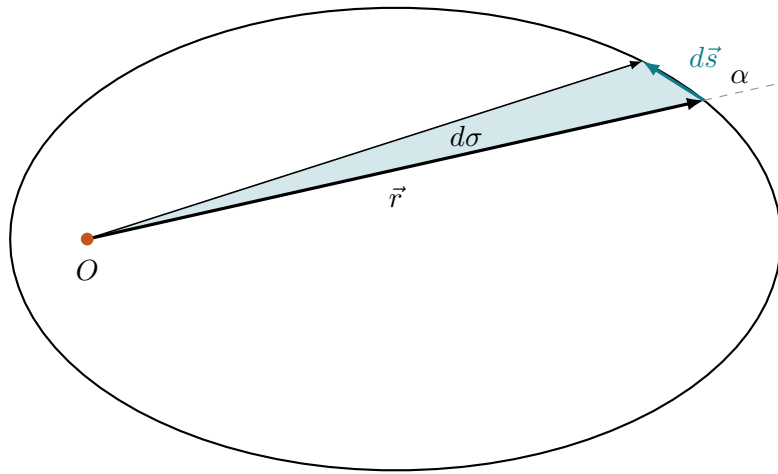


Рис. 7: Радиус-вектор $\vec{r}$, проведённый из центра силы O , и малое перемещение $d\vec{s}$ точки по орбите образуют элементарный треугольник площадью $d\sigma$; α есть угол между $\vec{r}$ и $d\vec{s}$.

Площадь, которую радиус-вектор замечает за единицу времени, называется секториальной скоростью:

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{L}{2m} \quad (22)$$

Её размерность $\text{м}^2/\text{с}$. Под силой, направленной к неподвижному центру, секториальная скорость постоянна: за равные промежутки времени радиус-вектор замечает равные площади. Во второй неделе та же величина стояла в полярных координатах: $r^2\dot{\varphi}$ есть удвоенная секториальная скорость (конспект второй недели, раздел о теле отсчёта и осях). Чем ближе точка подходит к центру, тем быстрее она обходит его по углу.

Сравним импульс и момент планеты. Сила тяготения направлена к Солнцу, и, пока Солнце считается неподвижным, момент импульса планеты относительно него постоянен. Импульс планеты при этом всё время меняется. За полгода Земля проходит половину орбиты, и её импульс разворачивается на обратный: при массе $6,0 \cdot 10^{24}$ кг и скорости 30 км/с изменение составляет $2mv \approx 3,6 \cdot 10^{29}$ кг·м/с. Момент импульса Земли на расстоянии $r = 1,5 \cdot 10^{11}$ м от Солнца, $mvr \approx 2,7 \cdot 10^{40}$ кг·м²/с, за те же полгода не меняется: прямая силы, которая разворачивает импульс, проходит через центр (рис. 8).

Равенство площадей для планет есть второй закон Кеплера (раздел о законах Кеплера). Кеплер нашёл его по наблюдениям, а здесь он получился из одного направления силы.

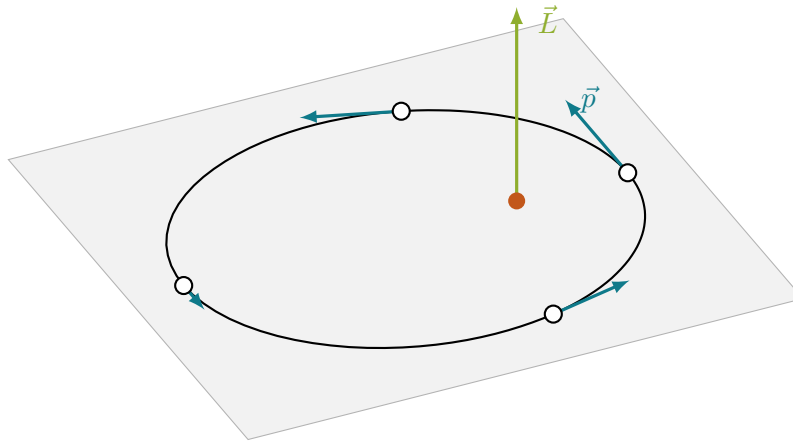


Рис. 8: Импульс планеты в разных точках орбиты разный и по величине, и по направлению: у Солнца больше, вдали меньше. Момент импульса относительно Солнца один и тот же: он перпендикулярен плоскости орбиты, а его модуль не меняется. Орбита нарочно вытянута, у Земли эллипс неотличим от окружности.

Пройдём площади шагами. В третьей неделе орбиту считали шагами, и порядок двух строк схемы решал, остаётся орбита на месте или раскручивается (конспект третьей недели, раздел о численном интегрировании уравнения движения). Теперь видно почему. Полуневная схема сначала обновляет скорость, $\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{F}(\vec{r}_n) \Delta t / m$, а потом положение по новой скорости, $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_{n+1} \Delta t$. Толчок скорости направлен к центру, вдоль $\vec{r}_n$, и момента не меняет; сдвиг положения идёт вдоль новой скорости и тоже момента не меняет. Момент в такой схеме сохраняется точно, до ошибки округления, и треугольник, замечённый за каждый шаг, имеет одну и ту же площадь $L \Delta t / 2m$. Так рассуждал Ньютон в первом предложении первой книги «Начал»: тело, которое через равные промежутки времени получает толчки к одному центру, замечает равные площади (рис. 9).

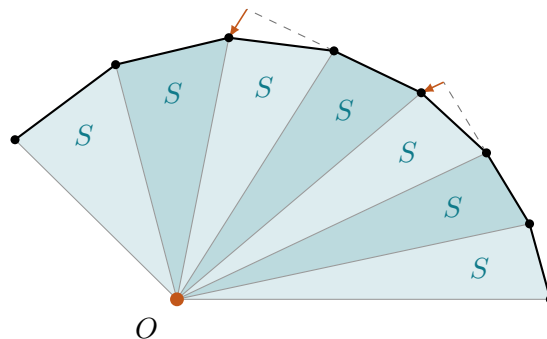


Рис. 9: Между толчками точка идёт по прямой, в вершине получает толчок к центру O . Пунктир показывает, куда точка ушла бы без толчка. Треугольники, замечённые радиус-вектором за каждый шаг, имеют одну и ту же площадь S : так рассуждал Ньютон в первом предложении «Начал», и так считает полуневная схема.

Явная схема сдвигает положение по старой скорости, и за каждый шаг момент вырастает на $\Delta t^2 \vec{v}_n \times \vec{F}(\vec{r}_n)$. Орбиту на месте держит не только момент импульса: энергия в полуневной схеме колеблется около верного значения и не уходит, и эллипс только медленно поворачивается.

На этом сходятся первые две части главы. Моменту импульса от сил нужно ещё и направление: пара внутренних сил выпадает из него, если лежит на прямой между точками, а внешняя сила, направленная к неподвижному центру, его не меняет, какой бы она ни была. Как сила тяготения зависит от расстояния, пока не понадобилось; за этим законом глава идёт к Кеплеру (раздел о законе тяготения).

1.4 Прочитаем Кеплера как свойства силы

Посмотрим с Земли

Законы Кеплера собраны из таблиц, а в таблицы попадает то, что видно с Земли. Планета на ночном небе выглядит яркой точкой, которая за несколько недель заметно смещается среди звёзд. Наблюдение даёт направление на неё, два угла на небе, и момент, когда её так увидели. Расстояния в наблюдении нет: планета в том же направлении, но вдвое дальше, стояла бы в той же точке неба.

Углы отсчитывают от эклиптики, круга, по которому Солнце за год обходит небо на фоне звёзд. Эклиптика есть след плоскости земной орбиты. Долгота планеты отсчитывается вдоль эклиптики от точки весеннего равноденствия, широта в сторону от неё. Орбиты других планет наклонены к земной не больше чем на 7° , поэтому планеты держатся около эклиптики и широты у них малые.

Тихо Браге мерил эти углы без телескопа, большими квадрантами и секстантами. В таблицы, составленные по его журналам, для каждого наблюдения шли дата с часом, долгота и широта планеты, с точностью около двух угловых минут: это пятнадцатая доля видимого поперечника Луны. Телескоп с точными часами сегодня даёт числа того же рода, момент и два угла, только с точностью до угловой секунды и лучше. Вдобавок в телескоп у планеты виден диск, у Марса от $3,5''$ до $25''$ в поперечнике, и по нему видно, во сколько раз планета приблизилась. Сколько это в километрах, угол не скажет.

Снимем периоды с дат. Планеты в основном идут среди звёзд в ту же сторону, что и Солнце, с запада на восток. Марс раз в два с небольшим года останавливается, пятится от 60 до 81 суток, проходя назад от 10° до 20° , и снова идёт вперёд. Середина попятного хода приходится на противостояние, когда Марс стоит на небе напротив Солнца, а Земля проходит между ними. Земля бежит по внутренней дорожке быстрее и в эти недели обгоняет Марс, и с неё он кажется идущим назад на фоне далёких звёзд, как медленная машина на соседней полосе. Орбита Марса наклонена к земной, широта за время попятного хода меняется, и на небе остаётся петля или зигзаг (демка «Марс с Земли» на сайте курса).

Даты противостояний ложатся в таблицу, и промежутки между ними выходят от 764 до 811 суток: орбиты не окружности, и Земля нагоняет Марс то быстрее, то медленнее. В среднем промежуток равен 780 суткам. Это синодический период Марса $T_{\text{син}}$, время, за которое Земля обгоняет его на целый оборот. За сутки Земля проходит $1/T_3$ оборота, а Марс $1/T$, где T звёздный период Марса, время его оборота вокруг Солнца относительно звёзд. За синодический период разность набегают до одного оборота:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_{\text{син}}} \quad (23)$$

При $T_3 = 365,25$ суток и $T_{\text{син}} = 780$ суток получается $T = 687$ суток. Звёздного периода с Земли прямо не видно, он вычислен из двух видимых. Венера сама обгоняет Землю, у неё в формуле плюс, и синодические 584 суток дают звёздный период 225 суток.

Найдём расстояния углами. Расстояния тоже получаются из углов, но только в долях расстояния от Земли до Солнца, астрономической единицы. Пока орбиты считаются окружностями с Солнцем в центре, хватает прямоугольного треугольника с вершинами в Солнце, Земле и планете. Венера держится на небе около Солнца: наибольшее удаление от него бывает у неё от 45° до 47° , в среднем 46° . В момент наибольшего удаления луч зрения с Земли касается орбиты Венеры, и угол при Венере прямой. Гипотенуза, от Солнца до Земли, равна одной астрономической единице, и радиус орбиты Венеры выходит $\sin 46^\circ \approx 0,72$ а.е.

Внешние планеты бывают на небе где угодно относительно Солнца, и для них берут момент, когда прямой угол стоит при Земле. Это квадратура: планета видна на небе под прямым углом к Солнцу. Угол θ при Солнце отсчитывается от противостояния, когда Солнце, Земля и планета стоят на одной прямой. За синодический период Земля обгоняет планету на полный оборот, и если между противостоянием и квадратурой прошло t суток, то $\theta = 360^\circ \cdot t/T_{\text{син}}$, а радиус орбиты планеты a в астрономических единицах находится из $\cos \theta = 1/a$. У Марса между противостоянием и квадратурой проходит около 106 суток, $\theta \approx 49^\circ$ и $a \approx 1,5$ а.е. Оба треугольника начерчены в режиме «третий закон» демки «Орбита Марса по таблице», где орбиты взяты круговыми, с нынешними средними расстояниями. Для Марса допущение о круге грубое: отдельные квадратуры дают от 1,4 до 2,1 а.е., и точную орбиту ему дал другой приём.

Расставим орбиту Марса по точкам. Иоганн Кеплер начал с круга: Солнце в стороне от центра и неравномерный ход планеты по кругу. Подгонку по его же счёту пришлось повторить не меньше семидесяти раз. Лучший круг сходил с долготами Марса в противостояниях до $2'$, но давал неверные расстояния, а круг, исправленный под расстояния, расходился с долготами на $8'$. Ошибку вчетверо больше точности Браге Кеплер не мог списать на наблюдения и написал в «Новой астрономии» (1609), что одни эти восемь минут указали путь к преобразованию всей астрономии.

Тогда он стал искать положения Марса по одному. Через звёздный период, 687 суток, Марс возвращается в ту же точку своей орбиты, а Земля за это время не доходит до двух полных оборотов и оказывается на 43° позади прежнего места. Два наблюдения, разделённые звёздным периодом, видят одну точку орбиты Марса из двух разных точек орбиты Земли. Где была Земля в каждую из дат, известно по Солнцу: его долгота в этот день даёт направление с Земли на Солнце, а расстояние до него даёт орбита Земли. Из двух положений Земли идут два луча по записанным долготам Марса и пересекаются в Марсе. Каждая пара даёт точку орбиты Марса в астрономических единицах, и, набрав пар, орбиту можно нанести точка за точкой (демка «Орбита Марса по таблице»). Орбиту Земли Кеплер перед этим нашёл по тем же парам, поменяв роли: вехой служил Марс, а искалась Земля.

Широты добавили к орбите плоскость. По ним Кеплер нашёл, что орбита Марса лежит в одной плоскости, которая проходит через Солнце и наклонена к плоскости земной орбиты меньше чем на два градуса. Плоская орбита с Солнцем в своей плоскости и есть то, что даёт сила, направленная к Солнцу (раздел о секториальной скорости).

Точки легли на эллипс с Солнцем в одном из фокусов (рис. 10), и расхождения ушли в пределы точности Браге. На бумаге эллипс Марса не отличить от круга, у которого Солнце сдвинуто от центра, и разницу между ними показали только угловые минуты таблиц. Насколько орбита Марса сплюснута, считается по геометрии эллипса (раздел о законах Кеплера).

Сведём планеты в таблицу. Периоды из дат и размеры орбит из углов сводятся в одну таблицу. Ниже она для шести планет, которые знал Кеплер, по нынешним средним элементам

орбит. Размер орбиты задаёт a , среднее из наибольшего и наименьшего расстояний планеты до Солнца в астрономических единицах; у эллипса это большая полуось, у окружности радиус. Звёздный период T стоит в годах.

Планета	a , а.е.	T , годы	a^3/T^2
Меркурий	0,387	0,241	1,00
Венера	0,723	0,615	1,00
Земля	1,000	1,000	1,00
Марс	1,524	1,881	1,00
Юпитер	5,203	11,86	1,00
Сатурн	9,537	29,45	1,00

Полуоси разнятся в двадцать пять раз, периоды больше чем в сто, а куб полуоси, делённый на квадрат периода, у всех один и в этих единицах равен единице. Это третий закон Кеплера, прочитанный прямо в таблице; открытые позже Уран и Нептун дают ту же единицу. Почему отношение у всех планет одно, ответит закон тяготения (раздел о третьем законе Кеплера).

Все числа таблицы относительные, и сколько километров в астрономической единице, Кеплер не знал. Первую разумную оценку дал параллакс Марса, который в 1672 году измерили Джованни Кассини в Париже и Жан Рише в Кайенне. Сегодня радиолокация планет и слежение за аппаратами вроде «Вояджеров» меряют расстояния прямо, по времени хода радиосигнала, и вместе с углами они ложатся в эфемериды, такие как HORIZONS NASA. На таблицах HORIZONS училась нейросеть группы Лемоса, по которой потом подобрали закон тяготения (раздел о поиске закона по данным), а Кеплер по таблицам Браге выписал три закона (следующий раздел).

Выпишем законы Кеплера

Как движутся планеты, узнали из наблюдений раньше, чем появилась динамика. Орбиту Марса Кеплер нашёл по датам и углам в таблицах Браге (предыдущий раздел). Первые два закона он опубликовал в 1609 году, третий в 1619-м.

1. Каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.
2. Радиус-вектор планеты, проведённый от Солнца, за равные промежутки времени замечает равные площади.
3. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит: отношение куба большой полуоси a к квадрату периода T одно для всех планет.

Опишем эллипс. Эллипс есть множество точек, для которых сумма расстояний r_1 и r_2 до двух выделенных точек, фокусов, одна и та же:

$$r_1 + r_2 = \text{const} \quad (24)$$

Эта сумма равна длине большой оси $2a$; половина большой оси a и половина малой b называются полуосями (рис. 10). Если начало координат поставить в центр эллипса, а оси направить вдоль осей эллипса, его уравнение примет вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (25)$$

Вытянутость эллипса задаёт эксцентриситет e :

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \quad (26)$$

При $e = 0$ полуоси равны, фокусы сходятся в центре, и эллипс становится окружностью. Для эллипса, близкого к окружности,

$$e^2 = \frac{a+b}{a} \cdot \frac{a-b}{a} \approx 2 \cdot \frac{a-b}{a} \quad (27)$$

и малая величина e^2 равна удвоенному относительному различию полуосей. Фокус отстоит от центра на $c = ea$. У орбиты Земли $e \approx 0,017$: Солнце сидит в стороне от центра орбиты на 2,5 млн км, и расстояние до него меняется за год от 147 до 152 млн км, а малая полуось короче большей всего на 0,014 процента. Орбита Земли есть почти точная окружность, только Солнце стоит не в её центре.

Орбита Марса вытянута сильнее: $e \approx 0,093$, Солнце сдвинуто от центра на девять процентов полуоси, а малая полуось короче большей на 0,44 процента. Сдвиг Солнца изображал и круг, с которого начинал Кеплер, а сжатие в полпроцента круг изобразить не мог, и его различили точки орбиты Марса, найденные по таблицам Браге (предыдущий раздел).

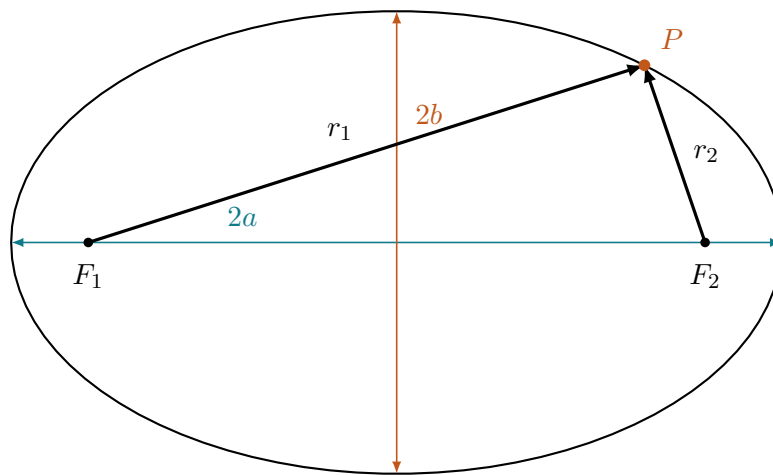


Рис. 10: Эллипс с фокусами F_1 и F_2 , большой осью $2a$ и малой осью $2b$. Для любой точки P эллипса сумма расстояний до фокусов постоянна: $r_1 + r_2 = 2a$.

Спросим законы о силе. Кеплер описал, как планеты движутся, а о силе его законы молчат. Прочитаем их как утверждения о силе, которая действует на планету. Второй закон мы уже прочитали: площади равны, только если постоянен момент импульса, а для этого сила должна быть направлена к Солнцу (раздел о секториальной скорости). Этот закон о направлении силы.

Первый и третий законы о том, как сила зависит от расстояния. Третий сравнивает планеты, которые ходят на разных расстояниях от Солнца; из него на почти круговых орбитах читается, как сила убывает, и видно, что закон у всех планет один (раздел о законе тяготения). Первый касается одной орбиты, на которой планета бывает то ближе к Солнцу, то дальше. Что эллипс с Солнцем в фокусе требует именно обратного квадрата, выяснится в конце главы (раздел о том, что даёт обратный квадрат).

Законы Кеплера здесь взяты из наблюдений, а закон тяготения будет прочитан в них. В строгом изложении порядок обратный: закон тяготения принимают, а законы Кеплера из него

выводят. Второй из них мы вывели раньше, чем появилось тяготение, третий выведем для эллипсов любой вытянутости (раздел о третьем законе Кеплера).

Пройдём путь Ньютона

Какая сила ведёт планеты так, как описал Кеплер? Законы динамики у Ньютона уже были; в законах Кеплера он прочитал закон силы. Пройдём его путь по шагам.

Первый шаг опирается на второй закон Кеплера: сила, действующая на планету, направлена к Солнцу (раздел о секториальной скорости).

Второй шаг опирается на то, что орбиты близки к окружностям. Эксцентриситет орбиты Земли 0,017, у всех планет, кроме Меркурия, он меньше 0,1. Возьмём орбиту за окружность радиуса r . По второму закону Кеплера при постоянном радиусе постоянна и скорость. Сила, направленная к Солнцу, даёт тогда планете центростремительное ускорение:

$$F = m\omega^2 r = mr \frac{4\pi^2}{T^2} \quad (28)$$

где m масса планеты, ω её угловая скорость, T период обращения. Третий шаг опирается на третий закон Кеплера: для окружностей отношение $r^3/T^2 = K$ одно для всех планет,

$$T^2 = \frac{r^3}{K} \quad (29)$$

Подставим период в выражение для силы:

$$F = \frac{4\pi^2 K m}{r^2} \quad (30)$$

Сила убывает обратно пропорционально квадрату расстояния и пропорциональна массе планеты, а коэффициент $4\pi^2 K$ у всех планет общий. Ускорение, которое Солнце сообщает планете, от самой планеты не зависит.

Поставим в закон массу Солнца. По третьему закону Ньютона планета тянет Солнце с той же силой, с какой Солнце тянет планету (конспект третьей недели, раздел о третьем законе). Если закон притяжения один для всех тел, то в притяжении Солнца планетой роль притягиваемой массы играет масса Солнца $M_\odot$, и сила должна быть пропорциональна и ей. Значит, коэффициент $4\pi^2 K$ пропорционален массе Солнца с постоянной G , общей для всех пар тел:

$$4\pi^2 K = GM_\odot \quad (31)$$

Так получается закон всемирного тяготения: два тела с массами m_1 и m_2 на расстоянии r притягиваются вдоль прямой, которая их соединяет, с силой

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (32)$$

Формула написана для точек. Шар, плотность которого зависит только от расстояния до центра, в том числе однородный, снаружи притягивает так, как если бы вся его масса сидела в центре. Это следует из теоремы Гаусса, и полностью о ней речь пойдёт в электростатике второго семестра, где закон силы тот же.

Проверим закон на Луне. Если Земля притягивает Луну так же, как яблоко, ускорение Луны должно быть меньше g во столько раз, во сколько квадрат её расстояния от центра Земли больше квадрата радиуса Земли. Луна отстоит на $3,84 \cdot 10^8$ м, это 60,3 радиуса Земли, и ожидаемое ускорение $g/60,3^2 \approx 2,70 \cdot 10^{-3}$ м/с², примерно в 3600 раз меньше g . Орбита даёт своё: при периоде 27,3 суток центростремительное ускорение Луны $4\pi^2 r/T^2 \approx 2,72 \cdot 10^{-3}$ м/с². Одна и та же сила держит яблоко у Земли и Луну на орбите. Оставшийся процент есть поправка на то, что Луна тянет и Землю и та тоже движется (раздел о движении двух тел).

Измерим постоянную. Гравитационная постоянная мала, $G = 6,674 \cdot 10^{-11}$ Н·м²/кг²: два килограммовых тела на расстоянии метра притягиваются с силой в семь стомиллиардных долей ньютона. Первым притяжение тел в лаборатории измерил Генри Кавендиш в 1797–1798 годах (рис. 11). Коромысло с двумя маленькими свинцовыми шарами висело на тонкой проволоке, к шарам подводили большие свинцовые шары, и коромысло поворачивалось на малый угол, закручивая проволоку. Чтобы не нагреть воздух в комнате своим телом, Кавендиш смотрел на концы коромысла из-за стены через зрительные трубы и отсчитывал поворот по шкалам с нониусами. Опубликовал он среднюю плотность Земли, около 5,5 плотности воды: зная силу притяжения шаров, можно найти массу Земли из $g = GM/R^2$, и опыт назвали взвешиванием Земли. Постоянную G как отдельное число стали записывать позже, в XIX веке.



Рис. 11: Модель установки Кавендиша 1797–1798 годов. Коромысло с малыми свинцовыми шарами висит на тонкой проволоке внутри деревянного футляра, большие шары подвешены к поворотной балке, которую разворачивают снаружи. Поворот коромысла Кавендиш читал из-за стены, в зрительные трубы по шкалам с нониусами, освещёнными лампой.

Сравним две массы. Инертная масса есть коэффициент в импульсе, $\vec{p} = m\vec{v}$: её определил опыт со сталкивающимися тележками, где сила не участвовала вовсе (конспект третьей недели, раздел об измерении массы). Гравитационная масса есть коэффициент в законе тяготения: от неё зависит, с какой силой тело притягивается к другим телам и притягивает их. То, что это одно и то же число, установлено опытом. Если бы гравитационная масса тела не была пропорциональна инертной, ускорение свободного падения зависело бы от того, из чего тело сделано.

Лоранд Этвёш в 1906–1909 годах сравнивал на крутильных весах тела из разных веществ и не нашёл различия на уровне стомиллионных долей. Спутник MICROSCOPE сравнивал на орбите, как падают цилиндры из титана и платины; по его итогам, опубликованным в 2022 году, их ускорения совпадают с точностью около 10^{-15} .

Третий закон Кеплера добавляет проверку на планетах. Отношение a^3/T^2 у всех планет одно, значит, ускорение, которое Солнце сообщает планете на данном расстоянии, от планеты не зависит, и гравитационная масса каждой планеты пропорциональна её инертной. Точность этой проверки ограничена поправкой на движение самого Солнца, порядка $m/M_\odot$ (раздел о движении двух тел).

Граница строгости. Закон тяготения здесь прочитан в законах Кеплера, а не выведен из них. Круговое приближение и третий закон Кеплера дали только степень расстояния и то, что коэффициент у всех планет общий. Массу Солнца в формулу поставил третий закон Ньютона вместе с допущением, что закон притяжения один для всех тел. Первый закон Кеплера, эллипс с Солнцем в фокусе, в этом чтении не участвовал. На лекции и в основном тексте он не выводится; вывод для интересующихся вынесен во врезку в конце раздела о том, что даёт обратный квадрат.

Получился круг: Кеплер дал закон, и закон должен вернуть Кеплера. В конце главы круг замыкается. Из закона обратных квадратов и двух законов сохранения выйдет третий закон Кеплера для эллипсов любой вытянутости (раздел о третьем законе Кеплера), а эллипс с Солнцем в фокусе окажется тем, что из всех законов силы получается только при обратном квадрате (раздел о том, что даёт обратный квадрат).

Найдём закон по данным

От наблюдений к закону тяготения люди прошли в два шага. Кеплер годами искал в таблицах Браге кривые и числа, которые их описывают (раздел о законах Кеплера); Ньютон искал силу, из которой законы Кеплера следуют (раздел о законе тяготения). Оба шага теперь пробуют поручать программам.

В 1979 году программа BACON.3 Пэта Лэнгли, перебирая произведения и отношения степеней измеренных величин и отыскивая среди них постоянные, нашла среди прочих законов третий закон Кеплера: куб расстояния, делённый на квадрат периода, не меняется. Критики заметили, что программе подали уже отобранные величины, расстояние и период, а Кеплеру их ещё предстояло выбрать среди многих возможных.

В 2022 году группа Пабло Лемоса повторила второй шаг. Нейросеть получила таблицы положений 31 тела Солнечной системы (Солнца, планет и крупных спутников) с 1980 по 2013 год с шагом в полчаса и на первых тридцати годах училась предсказывать ускорения тел. Сила между двумя телами считалась в сети одной и той же функцией их взаимного положения и масс, и два закона Ньютона были заложены в устройство. Сила, с которой второе тело действует на первое, по построению равнялась минус силе, с которой первое действует на второе: это третий закон Ньютона в той форме, которую дало сохранение импульса (конспект третьей недели, раздел о третьем законе). Ускорение тела сеть получала делением суммы сил на число, своё для каждого тела и подбираемое при обучении, то есть на массу.

Симметрию к поворотам в устройство сети не встроили, её навязали обучением: на каждом шаге данные поворачивали случайным образом. Для сил, зависящих только от взаимного положения, из этой симметрии следует, что сила пары лежит на прямой между телами (раздел о моменте внутренних сил). Так условие, на котором в этой главе держится сохранение момента, попало в сеть двумя путями: равенство сил пары было заложено в её устройство, а общую

прямую ей дали повёрнутые данные.

Потом к выученной силе подобрали формулу. Символьная регрессия перебирает выражения, составленные сложением, вычитанием, умножением и делением, и ищет самое простое из тех, что совпадают с сетью; лучшим выражением оказался закон всемирного тяготения. Заодно сеть подобрала массы тел. Хуже всего вышли массы тех, что почти ни на кого не влияют: масса тела в его собственное ускорение не входит, потому что гравитационная и инертная массы у него равны, и видна она только по тому, как тело тянет другие.

Обе программы нашли законы, которые давно известны, и так их и проверяли. Сеть обучали тем же градиентным спуском, что вырос в четвёртой неделе из шарика с трением (конспект четвёртой недели, раздел о спуске с трением). Формулу же искали перебором выражений, и градиентом подгоняли только числа внутри них: у набора формул градиента нет.

Заменим дальноедействие полем

Закон Ньютона говорит, какова сила, но не говорит, как одно тело узнаёт о другом через пустоту. Сам Ньютон считал нелепостью, что тело действует на другое через пустоту без всякого посредника, но в «Началах» гипотез о механизме не строил. Моделей две. В дальноедействии сила зависит от того, где тела находятся в одно и то же мгновение: сдвинули одно тело, и другое почувствовало это сразу. В модели поля каждое тело создаёт вокруг себя поле, поле действует на другие тела, а изменения поля расходятся от источника с конечной скоростью, скоростью света.

Для планет обе модели дают одну и ту же силу. Запишем её в векторной форме: сила, с которой тело 2 действует на тело 1, равна

$$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (33)$$

Вектор $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ направлен от второго тела к первому, и минус разворачивает силу ко второму телу: тела притягиваются (рис. 12). Деление на куб расстояния при векторе в числителе даёт ту же обратную пропорциональность квадрату.

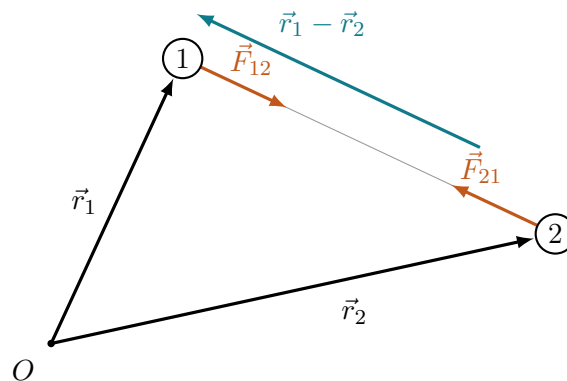


Рис. 12: Вектор $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ проведён от второго тела к первому. Сила $\vec{F}_{12}$, с которой второе тело действует на первое, направлена против него, ко второму телу, а сила $\vec{F}_{21}$ тянет второе тело к первому.

На языке поля эту силу делят на две части. Тело массы M создаёт в каждой точке пространства напряжённость поля тяготения, силу, которая действовала бы там на единицу массы

пробного тела:

$$\vec{g}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}}{m} = -G \frac{M}{r^3} \vec{r} \quad (34)$$

где $\vec{r}$ проведён от источника к точке. У поверхности Земли её модуль есть ускорение свободного падения g . Поля нескольких источников складываются как векторы, потому что складываются силы (конспект третьей недели, раздел о сложении сил от разных тел):

$$\vec{g}(\vec{r}) = -G \sum_i \frac{M_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i) \quad (35)$$

Выберем между дальнодействием и полем. Раз для планет модели дают одно и то же, выбирать между ними приходится по тому, что каждая объясняет. Если бы поле ничего сверх дальнодействия не объясняло, его как лишнюю сущность следовало бы отрезать бритвой Оккама.

Поле объясняет, как сохраняется импульс, когда взаимодействие запаздывает. При запаздывании каждое тело чувствует другое там, где оно было раньше, силы пары в одно и то же мгновение не равны, и импульс двух тел не сохраняется (конспект третьей недели, раздел о границах применимости второго и третьего законов). Сохраняется он вместе с импульсом поля: то, что потеряли тела, забирает поле. Так же в полный момент импульса входит момент поля (раздел о моменте внутренних сил). Поле предсказывает и то, чего в дальнодействии нет: волны, которые уходят от ускоренно движущихся масс и уносят энергию и момент импульса, так же как электромагнитное поле уносит энергию и импульс света.

Почему волны появляются, видно на паре тел, которые обходят общий центр масс. Изменение поля доходит до далёкой точки не сразу, а через время r/c , и поле в каждой точке показывает, где тела были тогда. Пара поворачивается, поле на разных расстояниях отстаёт по-разному, и узор изменений закручивается в спираль, которая бежит от пары со скоростью света. Полная масса пары не меняется, и её вклад в поле стоит на месте. Центр масс неподвижен, и следующий, дипольный вклад тоже не меняется. Меняется только то, как масса распределена вокруг центра, а это распределение повторяется через пол-оборота, поэтому частота волн вдвое выше частоты обращения (демка «Как появляются гравитационные волны»).

Предсказание волн проверено двумя путями. Пульсар в двойной системе, открытый Расселом Халсом и Джозефом Тейлором в 1974 году (Нобелевская премия 1993 года), за десятилетия наблюдений сближается со своей звездой-компаньоном ровно настолько, насколько орбита должна терять энергию на излучение гравитационных волн. В 2015 году детекторы LIGO зарегистрировали сами волны от слияния двух чёрных дыр массами около 36 и 29 масс Солнца, и в излучение ушло около трёх масс Солнца.

Посмотрим, что за полем стоит. В общей теории относительности тяготение описывается как искривление пространства-времени массами, а гравитационные волны как рябь этой кривизны, бегущая со скоростью света. Закон Ньютона получается из неё там, где поля слабые, а скорости малы по сравнению со скоростью света. Где он неточен в Солнечной системе, покажет орбита Меркурия (раздел о том, что даёт обратный квадрат). На больших масштабах граница закона обсуждается до сих пор: звёзды на окраинах галактик обращаются быстрее, чем позволяет видимая масса, и объясняют это либо невидимой тёмной материей, либо тем, что на таких расстояниях закон тяготения другой.

Запишем энергию тяготения

Сила тяготения точечной массы M направлена к ней, и её проекция на направление от центра зависит только от расстояния: $f(r) = -GmM/r^2$, где минус означает притяжение. Такая сила центральная в смысле четвёртой недели, и потенциальная энергия её поля там уже найдена: $U(r) = -\int f(r) dr$ (конспект четвёртой недели, раздел о центральном поле). Выберем ноль энергии на расстоянии r_0 от центра:

$$U(r) = -\int_{r_0}^r f(r') dr' = \int_{r_0}^r \frac{GmM}{r'^2} dr' \quad (36)$$

$$U(r) = \frac{GmM}{r_0} - \frac{GmM}{r} \quad (37)$$

Ноль удобнее всего отнести на бесконечность, где тела не взаимодействуют. При $r_0 \rightarrow \infty$ первое слагаемое исчезает:

$$U(r) = -\frac{GmM}{r} \quad (38)$$

Энергия притяжения отрицательна на любом конечном расстоянии и растёт к нулю с удалением тел: чтобы растащить тела, работу нужно совершить извне (конспект четвёртой недели, раздел о потенциальной энергии).

Приближимся к поверхности. Школьная формула mgh тоже энергия тяготения, только с нулём на поверхности Земли. Возьмём $r_0 = R$ и $r = R + h$, где R радиус Земли, а M её масса:

$$U = \frac{GmM}{R} - \frac{GmM}{R+h} = \frac{GM}{R^2} \cdot \frac{mh}{1+h/R} \approx mgh \quad (39)$$

где $g = GM/R^2$. Формула mgh есть первый, линейный по h/R член этого выражения, и годится она, пока высота мала по сравнению с радиусом Земли. На высоте 300 км, где летают низкие спутники, поправка h/R составляет уже около пяти процентов.

Оценим энергию ухода. Унести килограмм с поверхности Земли на бесконечность стоит $GM/R \approx 62,6$ МДж; это число четвёртая неделя уже посчитала. Если отдать эту энергию телу сразу, скоростью у поверхности, получится $v^2/2 = 62,6$ МДж/кг и $v = \sqrt{2 \cdot 62,6 \cdot 10^6}$ м/с $\approx 11,2$ км/с. Это вторая космическая скорость; формулу для неё даст условие ухода (раздел о космических скоростях). Энергия тяготения вместе с кинетической сохраняется на любой орбите, и с ней глава сводит орбиту к одной координате (раздел о разложении движения по радиусу и углу).

1.5 Сведём два тела к одному

Отпустим Солнце

До сих пор Солнце стояло на месте. Но планета тянет Солнце с той же силой, с какой Солнце тянет планету, и Солнце тоже движется. Задача двух тел решена в третьей неделе (конспект третьей недели, раздел о задаче двух тел). Движение пары распадается на равномерное движение центра масс и движение одного тела относительно другого. Вектор $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$, проведённый от первого тела ко второму, ведёт себя как радиус-вектор одного тела с приведённой массой

$\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ под силой $\vec{F}_{21}$, с которой первое тело действует на второе: $\mu \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_{21}$. Для тяготения $\vec{F}_{21} = -G m_1 m_2 \vec{r} / r^3$, и после деления на μ

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -G (m_1 + m_2) \frac{\vec{r}}{r^3} \quad (40)$$

Относительное движение идёт так, как будто второе тело обращается вокруг неподвижного тела массы $m_1 + m_2$. Сила направлена к нему, и всё сказанное о площадях переносится на относительный радиус-вектор (раздел о секториальной скорости): относительная орбита плоская, а момент $\mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$ постоянен. Это полный момент импульса пары в системе центра масс; внутренние силы пары лежат на прямой между телами и его не меняют (раздел о моменте внутренних сил).

Пусть первое тело звезда массы M , второе планета массы m . В третьем законе Кеплера вместо массы звезды оказывается сумма масс (раздел о третьем законе Кеплера):

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G (M + m)}{4\pi^2} \quad (41)$$

где a большая полуось относительной орбиты.

Оценим поправку. Поправка порядка отношения масс. У Юпитера, самой тяжёлой из планет, $m/M \approx 1/1050$, и постоянная Кеплера для него на 0,1 процента больше, чем для лёгких планет. У Луны относительно Земли отношение масс $1/81$, поправка 1,2 процента, и центр масс пары лежит в 4700 км от центра Земли, ещё внутри неё. У двойной звезды, где массы сравнимы, поправка перестаёт быть малой. Звёзды в одну и три массы Солнца на расстоянии 1 а.е. обходят друг друга за полгода, 182,6 суток, а если считать тяжёлую звезду неподвижной, вышло бы 210,9 суток. Так же считается пара звёзд из задачи (задача недели «Период двойной звезды»).

1.6 Сведём орбиту к одной координате

Разложим движение по радиусу и углу

Под силой тяготения, пока центр неподвижен, сохраняются две величины: момент импульса, потому что сила направлена к центру (раздел о секториальной скорости), и механическая энергия, потому что модуль силы зависит только от расстояния (конспект четвёртой недели, раздел о центральном поле). Посмотрим, что они вместе делают с уравнением движения. Координаты здесь удобны полярные, с началом в центре силы. Во второй неделе в них появилась запись $r^2 \dot{\varphi}$, а компоненты скорости и ускорения были отложены до этой недели (конспект второй недели, раздел о теле отсчёта и осях).

Выведем компоненты скорости и ускорения. Введём два единичных вектора, которые движутся вместе с точкой: $\vec{e}_r$ вдоль радиус-вектора и $\vec{e}_\varphi$ перпендикулярно ему, в сторону роста угла. В декартовых осях $\vec{e}_r = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ и $\vec{e}_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$. Когда угол меняется, оба вектора поворачиваются: $d\vec{e}_r/dt = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$ и $d\vec{e}_\varphi/dt = -\dot{\varphi} \vec{e}_r$, что проверяется дифференцированием (рис. 13). Радиус-вектор точки равен $r \vec{e}_r$, и его производная

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \quad (42)$$

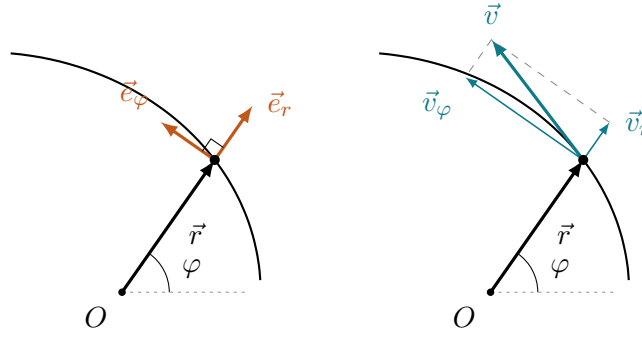


Рис. 13: Слева единичные векторы $\vec{e}_r$ и $\vec{e}_\varphi$ в точке траектории: они поворачиваются вместе с точкой, и от этого в скорости и ускорении появляются добавочные члены. Справа скорость, разложенная на радиальную составляющую $v_r = \dot{r}$ и азимутальную $v_\varphi = r\dot{\varphi}$.

У скорости две составляющие: радиальная $v_r = \dot{r}$ и азимутальная, перпендикулярная радиусу, $v_\varphi = r\dot{\varphi}$. Они перпендикулярны друг другу, и

$$v^2 = v_r^2 + v_\varphi^2 \quad (43)$$

Продифференцируем скорость ещё раз, снова поворачивая единичные векторы:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi \quad (44)$$

Слагаемое $-r\dot{\varphi}^2$ в радиальной части есть центростремительное ускорение, знакомое по движению по окружности. Вторую скобку можно записать короче, что проверяется дифференцированием:

$$r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) \quad (45)$$

Прочитаем второй закон по компонентам. Сила, направленная к центру, перпендикулярной радиусу составляющей не имеет, и по второму закону вторая скобка ускорения равна нулю: $r^2\dot{\varphi}$ не меняется. Это сохранение момента импульса, прочитанное по компонентам: в момент импульса входит только азимутальная составляющая скорости, и

$$L = mrv_\varphi = mr^2\dot{\varphi} \quad (46)$$

Отсюда азимутальная составляющая выражается через расстояние:

$$v_\varphi = \frac{L}{mr} = \frac{l}{r} \quad (47)$$

где $l = L/m$ удельный момент импульса. Составляющую v_φ не надо путать с угловой скоростью $\dot{\varphi}$: та измеряется в радианах в секунду, а v_φ в метрах в секунду.

Радиальная часть второго закона для силы, проекция которой на направление от центра равна $f(r)$, даёт $m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = f(r)$. Подставим $\dot{\varphi} = l/r^2$, и угол из уравнения уйдёт:

$$m\ddot{r} = f(r) + \frac{ml^2}{r^3} \quad (48)$$

Добавим энергию. То же уравнение, уже один раз проинтегрированное, даёт закон сохранения энергии. Энергия точки массы m в поле тяготения массы M (раздел об энергии тяготения):

$$\frac{mv^2}{2} - \frac{GMm}{r} = E \quad (49)$$

Поделим на массу и подставим разложение скорости:

$$\frac{v_r^2}{2} + \frac{v_\varphi^2}{2} - \frac{GM}{r} = \mathcal{E} \quad (50)$$

где $\mathcal{E} = E/m$ удельная энергия, энергия на килограмм массы тела. Букву $\mathcal{E}$ берём, чтобы не спутать её с эксцентриситетом e (раздел о законах Кеплера). Подставим $v_\varphi = l/r$:

$$\frac{v_r^2}{2} + \frac{l^2}{2r^2} - \frac{GM}{r} = \mathcal{E} \quad (51)$$

Угол из уравнения исчез, остались расстояние r и радиальная скорость $v_r = \dot{r}$. Задача о движении по плоскости стала задачей о движении по прямой, и заплачено за это углом и ходом времени (следующий раздел). Энергия сохраняется, пока на тело действует одно тяготение; в атмосфере сопротивление воздуха уносит энергию, и спутник на низкой орбите снижается.

Соберём эффективную энергию

В уравнении энергии для одного расстояния (предыдущий раздел) два слагаемых зависят только от r . Соберём их в одну функцию и назовём её эффективной энергией:

$$U_{\text{эфф}}(r) = \frac{l^2}{2r^2} - \frac{GM}{r} \quad (52)$$

Второе слагаемое есть потенциальная энергия тяготения на единицу массы. Первое потенциальной энергией не назовёшь: это кинетическая энергия движения поперёк радиуса, $v_\varphi^2/2$, которую сохранение момента превратило в функцию расстояния. Поэтому эффективная энергия не совпадает ни с потенциальной энергией, ни с полной, и путать их нельзя. Уравнение энергии принимает вид

$$\frac{v_r^2}{2} + U_{\text{эфф}}(r) = \mathcal{E} \quad (53)$$

Это уравнение движения точки по прямой в поле с потенциальной энергией $U_{\text{эфф}}$, где роль кинетической энергии играет $v_r^2/2$. Оно точное, никаких приближений в нём нет. Такая одномерная задача в курсе уже встречалась: тело, скользящее по горке, движется как точка на прямой, если координатой взять длину дуги (конспект четвёртой недели, раздел о силе из потенциальной энергии). Там координату пришлось выбрать, а здесь лишнюю координату, угол, убрал закон сохранения момента.

График $U_{\text{эфф}}(r)$ читается так же, как кривая потенциальной энергии в четвёртой неделе. Слагаемое $v_r^2/2$ не бывает отрицательным, поэтому точка может находиться только там, где кривая лежит не выше уровня $\mathcal{E}$. Где уровень пересекает кривую, радиальная скорость обращается в ноль, и рост расстояния до центра сменяется убыванием или наоборот: это точки поворота (рис. 14). График отвечает на вопрос, где точка может быть, но не когда она там будет: ни времени, ни угла из него не прочесть.

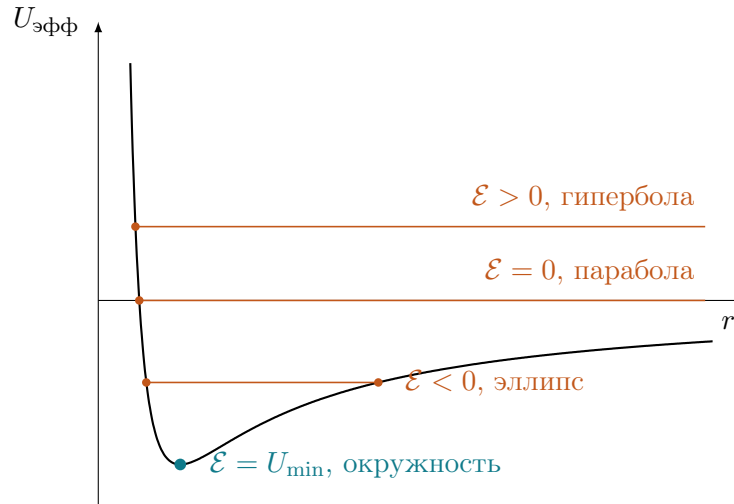


Рис. 14: Эффективная энергия $U_{\text{эфф}}(r)$ в поле тяготения и уровни удельной энергии $\mathcal{E}$. При $\mathcal{E} > 0$ орбита гипербола, при $\mathcal{E} = 0$ парабола, при $\mathcal{E} < 0$ эллипс, и точка ходит между двумя точками поворота; уровень, касающийся дна кривой, даёт окружность.

Вблизи центра главным становится первое слагаемое, и кривая уходит вверх. Этот подъём называют центробежным барьером: он не пускает к центру точку с ненулевым моментом, потому что ближе к центру ей пришлось бы вращаться всё быстрее, а энергии на это не хватает. Вдали главным становится второе слагаемое, и кривая подходит к нулю снизу. Между ними у кривой минимум.

Прочитаем движение по уровню энергии. Движение называют финитным, если точка не может уйти на бесконечность, и инфинитным, если может. Решает это то, где лежит уровень энергии относительно предела эффективной энергии на бесконечности, а для тяготения этот предел равен нулю. При $\mathcal{E} < 0$ уровень лежит ниже предела и пересекает кривую в двух точках поворота, $r_{\min}$ и $r_{\max}$. Точка ходит между ними, в кольце между двумя окружностями, и движение финитно. При $\mathcal{E} \geq 0$ дальней точки поворота нет, и точка уходит на бесконечность; при $\mathcal{E} = 0$ она приходит туда с нулевой скоростью, при $\mathcal{E} > 0$ с конечной.

Так же читается любая сила, модуль которой зависит только от расстояния: уровень энергии ниже предела эффективной энергии на бесконечности даёт финитное движение, какой бы ни была сила. У упругой силы, которая растёт с расстоянием, эффективная энергия на бесконечности уходит вверх, и движение финитно при любой энергии; к этой силе вернётся седьмая неделя.

Если уровень касается дна кривой, точки поворота сливаются, радиальная скорость всё время равна нулю, и орбита есть окружность. Её радиус находится из условия минимума, $dU_{\text{эфф}}/dr = -l^2/r^3 + GM/r^2 = 0$:

$$r_{\text{круг}} = \frac{l^2}{GM} \quad (54)$$

Условие минимума есть то же равенство центростремительного ускорения и ускорения тяготения, $v^2/r = GM/r^2$ при $v = l/r$.

Назовём орбиты. Какую кривую точка рисует в кольце, эффективная энергия не говорит. Для обратного квадрата финитная орбита есть эллипс с центром силы в фокусе, при $\mathcal{E} = 0$

орбита парабола, при $\mathcal{E} > 0$ гипербола; почему эллипс и почему он замкнут, выяснится в конце главы (раздел о том, что даёт обратный квадрат). Энергия задаёт большую полуось эллипса, а насколько он вытянут, зависит ещё и от момента (раздел о полуосях орбиты).

Гиперболу рисуют тела, пришедшие из-за пределов Солнечной системы. Таких известно три: Оумуамуа, открытый в 2017 году, комета Борисова, открытая в 2019 году, и комета, которую в 2025 году нашёл обзор неба ATLAS. Их энергия относительно Солнца была положительной ещё до подлёта. Тело Солнечной системы тоже может перейти на гиперболу: комету C/1980 E1 (Боуэлла) сближение с Юпитером в конце 1980 года разогнало, и она уходит из Солнечной системы. Комета Галлея, наоборот, ходит по сильно вытянутому эллипсу и возвращается примерно раз в 76 лет.

По гиперболе идёт и зонд, пролетающий мимо планеты. В системе отсчёта планеты он уходит с той же скоростью, с какой пришёл, и только поворачивает её, как шайба при упругом ударе в системе центра масс (конспект четвёртой недели, раздел о системе центра масс). В системе Солнца к этой скорости прибавляется скорость самой планеты, и зонд может уйти быстрее, чем пришёл. Так «Вояджеры» разгонялись у Юпитера и Сатурна.

1.7 Посчитаем орбиту без уравнения

Разгоним тело до космических скоростей

С какой скоростью нужно бросить тело, чтобы оно не упало обратно? Ньютон рассуждал о пушке, которая стоит на вершине высокой горы и стреляет горизонтально. Чем быстрее вылетает ядро, тем дальше оно улетает, прежде чем упасть. При некоторой скорости поверхность Земли загибается из-под него так же быстро, как оно к ней падает, и ядро уже не падает на Землю, а обходит её.

Первая космическая скорость есть скорость движения по круговой орбите у самой поверхности планеты. Тяготение даёт центростремительное ускорение; для орбиты радиуса R_3 , радиуса Земли,

$$\frac{v_1^2}{R_3} = \frac{GM}{R_3^2} \quad (55)$$

где M масса Земли. Отсюда

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_3}} = \sqrt{gR_3} = 7,91 \text{ км/с} \quad (56)$$

где $g = GM/R_3^2$ ускорение свободного падения у поверхности. Размерность сходится: $\sqrt{(\text{м/с}^2) \cdot \text{м}} = \text{м/с}$. На такой скорости спутник обходит Землю за $2\pi R_3/v_1 \approx 84$ минуты. Принято, что орбита проходит у самой поверхности и атмосферы нет. Настоящие спутники летают выше двухсот километров, где скорость чуть меньше, а при запуске ракете нужен запас на подъём и на сопротивление воздуха.

Вторая космическая скорость уносит тело на бесконечность. На границе ухода полная энергия равна нулю:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R_3} = 0 \quad (57)$$

и

$$v_2 = \sqrt{2\frac{GM}{R_3}} = 11,2 \text{ км/с} \quad (58)$$

Это та же энергия ухода, $GM/R_3 \approx 62,6$ МДж на килограмм, отданная телу скоростью (раздел об энергии тяготения). Направление скорости здесь не важно, лишь бы траектория не задела Землю: энергия величина скалярная.

Вторая скорость в $\sqrt{2}$ раз больше первой, $v_2 = \sqrt{2}v_1 \approx 1,41 \cdot 7,91$ км/с. На графике эффективной энергии первая скорость сажает точку на дно кривой, вторая поднимает уровень энергии до нуля (раздел об эффективной энергии). С большего расстояния от центра уходить легче: обе скорости убывают как $1/\sqrt{r}$.

Выразим полуоси через энергию и момент

Каковы полуоси орбиты, если известны энергия и момент импульса? Форму финитной орбиты под тяготением, эллипс с центром силы в фокусе, возьмём пока у Кеплера (раздел о законах Кеплера); почему она такая, выяснится в конце главы (раздел о том, что даёт обратный квадрат). Полуоси найдём из двух сохраняющихся величин и геометрии эллипса.

Отправная точка есть уравнение для удельной энергии с радиальной и угловой частями:

$$\frac{v_r^2}{2} + \frac{l^2}{2r^2} - \frac{GM}{r} = \mathcal{E} \quad (59)$$

где v_r радиальная составляющая скорости, l удельный момент импульса, $\mathcal{E}$ удельная энергия; для эллипса $\mathcal{E} < 0$.

Перицентром и апоцентром называют точки орбиты, ближайшую к центру силы и самую далёкую от него (рис. 15). Это точки поворота эффективной энергии (раздел об эффективной энергии): радиальная скорость в них равна нулю, и вся скорость направлена перпендикулярно радиусу. Расстояния до них обозначим $r_{\min}$ и $r_{\max}$. При $v_r = 0$ уравнение энергии становится квадратным уравнением для расстояния:

$$r^2 + \frac{GM}{\mathcal{E}} r - \frac{l^2}{2\mathcal{E}} = 0 \quad (60)$$

Его корни и есть $r_{\min}$ и $r_{\max}$. По теореме Виета

$$r_{\min} + r_{\max} = -\frac{GM}{\mathcal{E}}, \quad r_{\min} \cdot r_{\max} = -\frac{l^2}{2\mathcal{E}} \quad (61)$$

При $\mathcal{E} < 0$ обе величины положительны, как и должно быть у расстояний.

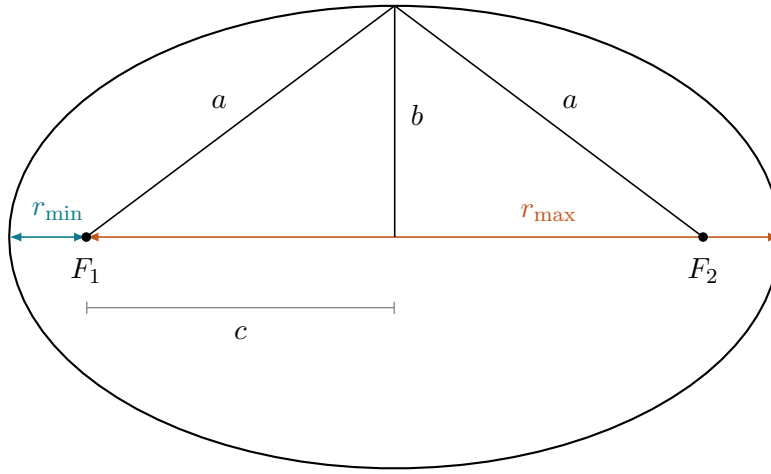


Рис. 15: Эллиптическая орбита с фокусами F_1 и F_2 . Центр силы стоит в фокусе F_1 ; перицентр отстоит от него на $r_{\min}$, апоцентр на $r_{\max}$. Расстояние от центра эллипса до фокуса обозначено c , полуоси a и b .

Большая полуось равна полусумме расстояний в перицентре и апоцентре, потому что обе точки лежат на большой оси по разные стороны от фокуса:

$$a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2} = -\frac{GM}{2\mathcal{E}} \quad (62)$$

Большая полуось зависит только от энергии и от GM , а момент импульса в неё не входит.

Малая полуось получается из геометрии эллипса. Обозначим c расстояние от центра эллипса до фокуса; тогда

$$b^2 = a^2 - c^2, \quad c = \frac{r_{\max} - r_{\min}}{2} \quad (63)$$

Раскроем c^2 :

$$c^2 = \frac{(r_{\max} - r_{\min})^2}{4} = \frac{1}{4} (r_{\max}^2 + r_{\min}^2 - 2r_{\max}r_{\min}) = a^2 - r_{\max}r_{\min} \quad (64)$$

Последнее равенство следует из $a = (r_{\min} + r_{\max})/2$: квадрат суммы минус квадрат разности даёт учетверённое произведение. Подставив c^2 в $b^2 = a^2 - c^2$, получим малую полуось через момент импульса и энергию:

$$b = \sqrt{r_{\min} \cdot r_{\max}} = \frac{l}{\sqrt{-2\mathcal{E}}} \quad (65)$$

Большую полуось задаёт одна энергия, малую ещё и момент импульса. При $r_{\min} = r_{\max}$ полуоси совпадают, $a = b$, и эллипс становится окружностью. Через обе полуоси выразится период обращения (раздел о третьем законе Кеплера).

Перейдём с орбиты на орбиту. Раз большую полуось задаёт одна энергия, орбиту можно менять разгоном. Короткий импульс двигателя вдоль скорости добавляет энергию, пока спутник ещё в той же точке, и орбита, проходящая через эту точку, вытягивается: большая полуось растёт, а точка разгона становится перицентром новой орбиты. Так спутник поднимают с низкой круговой орбиты на геостационарную.

На высоте 300 км, на радиусе $r_1 = 6671$ км, круговая скорость 7,73 км/с. Переходный эллипс должен касаться этой орбиты в перицентре и геостационарной, радиуса $r_2 = 42\,164$ км,

в апоцентре, так что его большая полуось $a = (r_1 + r_2)/2$. Скорость в перигентре находится из энергии, $v^2/2 - GM/r = \mathcal{E} = -GM/2a$, и равна 10,16 км/с: первый разгон составляет 2,43 км/с. В перигентре и апоцентре скорость перпендикулярна радиусу, и из сохранения момента она обратно пропорциональна расстоянию; в апоцентре она 1,61 км/с. Круговая скорость на радиусе r_2 равна 3,07 км/с, и второй разгон на 1,47 км/с делает орбиту круговой. Всего на переход уходит около 3,9 км/с.

Выведем третий закон Кеплера

Почему кубы полуосей относятся как квадраты периодов? Для ответа есть всё: полуоси через энергию и момент (предыдущий раздел) и постоянная секториальная скорость (раздел о секториальной скорости).

Эллипс получается из окружности радиуса a , если сжать её вдоль оси y в a/b раз: уравнение $x^2 + y^2 = a^2$ переходит в уравнение эллипса (раздел о законах Кеплера). Каждая хорда, параллельная оси y , укорачивается в то же число раз, и площадь тоже: из πa^2 получается $\pi a^2 \cdot b/a = \pi ab$. Подставим $b = l/\sqrt{-2\mathcal{E}}$ и $-2\mathcal{E} = GM/a$:

$$S = \pi ab = \pi a \cdot l \sqrt{\frac{a}{GM}} \quad (66)$$

С другой стороны, секториальная скорость $d\sigma/dt = l/2$ постоянна, и за полный оборот радиус-вектор заметает весь эллипс. Площадь эллипса равна секториальной скорости, умноженной на период обращения T :

$$S = \frac{d\sigma}{dt} \cdot T = \frac{l}{2} T \quad (67)$$

Приравняем квадраты двух выражений для площади:

$$S^2 = \frac{l^2 T^2}{4} = \pi^2 a^2 \frac{l^2 a}{GM} \quad (68)$$

Удельный момент импульса сокращается, и отношение не зависит от того, какая планета движется и насколько вытянута её орбита:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} = K \quad (69)$$

где K постоянная Кеплера. Пока центр силы неподвижен, она определяется одной его массой; с движением самого Солнца в неё входит сумма масс Солнца и планеты (раздел о движении двух тел). Проверим числом. Большая полуось орбиты Земли $a = 1,496 \cdot 10^{11}$ м и год $T = 3,156 \cdot 10^7$ с дают $a^3/T^2 \approx 3,36 \cdot 10^{18}$ м³/с², и то же значение даёт $GM_\odot/4\pi^2$ при массе Солнца $M_\odot = 1,99 \cdot 10^{30}$ кг. Период растёт быстрее размера орбиты, как $a^{3/2}$, поэтому далёкие планеты движутся медленнее: средняя скорость на орбите падает как $a^{-1/2}$.

Из третьего закона Кеплера на почти круговых орбитах был прочитан обратный квадрат (раздел о законе тяготения). Теперь закон обратных квадратов вернул его, и уже для эллипсов любой вытянутости.

1.8 Проверим, что даёт обратный квадрат

Отличим обратный квадрат от других законов

Что в этой главе держится на законе обратных квадратов, а что верно для любой силы, направленной к неподвижному центру, если её модуль зависит только от расстояния? Для любой

такой силы два закона сохранения дают плоскую орбиту и равные площади. Если движение финитно и точка не падает на центр, она заперта в кольце между двумя окружностями, радиусы которых равны расстояниям в точках поворота (раздел об эффективной энергии). Больше законы сохранения не гарантируют ничего. Ближайшую к центру точку орбиты называют перигентром, а у орбит вокруг Солнца перигелием. Пройдя от перигентра до дальней точки поворота и обратно, радиус-вектор поворачивается на какой-то угол, и если этот угол не равен 2π , следующий перигентр окажется в другом месте. Орбита получается розеткой, которая с каждым оборотом поворачивается и, вообще говоря, не замыкается (рис. 16).

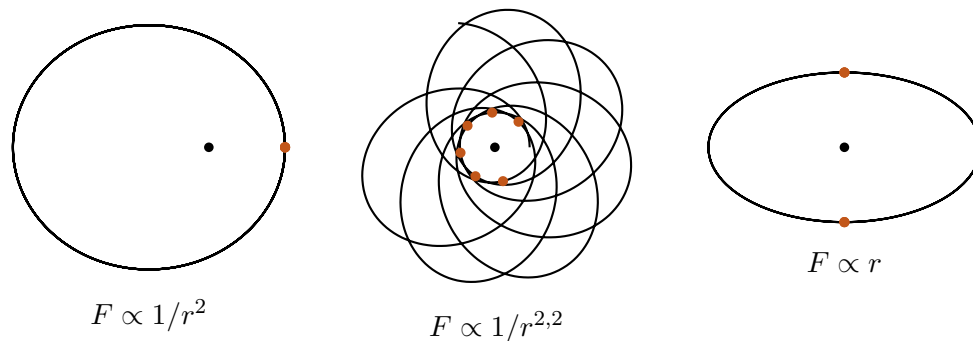


Рис. 16: Одна и та же постановка при трёх законах силы, перигентры отмечены точками. При обратном квадрате обороты ложатся на один эллипс, и центр силы стоит в его фокусе. При силе, убывающей как $1/r^{2,2}$, перигентр поворачивается от оборота к обороту, и орбита становится розеткой. У упругой силы орбита снова замкнута, но центр силы сидит в центре эллипса.

Выделим свойства обратного квадрата. Эллипс с центром силы в фокусе требует обратного квадрата. Ньютон показал это в одиннадцатом предложении первой книги «Начал»: он нашёл, какой должна быть сила, направленная к фокусу, чтобы тело шло по эллипсу, и получил обратную пропорциональность квадрату расстояния. Верно и обратное: под силой, убывающей обратно квадрату расстояния, финитная орбита есть эллипс с центром силы в фокусе, при нулевой энергии парабола, при положительной гипербола. Этот вывод для интересующихся вынесен во врезку в конце раздела.

С обратным квадратом угол между соседними перигентрами ровно 2π , перигелий стоит на месте, и все финитные орбиты замкнуты. Отсюда же большая полуось из одной энергии, $a = -GM/2\mathcal{E}$ (раздел о полуосях орбиты), и третий закон Кеплера (раздел о третьем законе Кеплера). Первый закон Кеплера, не участвовавший в чтении закона тяготения, оказался его следствием (раздел о законе тяготения).

Замкнуты все финитные орбиты ещё только у одной силы, упругой, которая растёт пропорционально расстоянию. Орбиты у неё тоже эллипсы, но центр силы сидит в центре эллипса, а не в фокусе, и период от размера орбиты не зависит. Что других таких законов нет, доказал Жозеф Бертран в 1873 году. Упругая сила вернётся в седьмой неделе, у колебаний.

Сила, убывающая быстрее, может не удержать точку вовсе. Пусть модуль силы убывает как $1/r^n$ с $n \geq 3$. Тогда её потенциальная энергия, пропорциональная $-1/r^{n-1}$, уходит вниз к центру не медленнее, чем растёт центробежный барьер $l^2/2r^2$. Минимума у эффективной энергии нет, устойчивой круговой орбиты тоже, и точка либо падает на центр, либо уходит.

Проверим на Меркурии. Перигелий Меркурия поворачивается относительно звёзд на $574''$ за столетие. Будь Меркурий у Солнца один, по закону обратных квадратов перигелий стоял бы.

Поворот дают соседи: притяжение других планет добавляет к солнечной силе малую поправку, и сила на Меркурий перестаёт быть в точности обратным квадратом. Расчёт по закону Ньютона даёт от планет около $532''$. Остаток нашёл ещё в 1859 году Урбен Леверье и объяснить не смог; по нынешним данным он около $43''$ за век. В пределах погрешности его даёт общая теория относительности, опубликованная в 1915 году: вблизи Солнца она добавляет к закону Ньютона слагаемое, которое убывает быстрее обратного квадрата, и орбита становится медленной розеткой (раздел о гравитационном поле). Здесь проходит граница закона всемирного тяготения внутри Солнечной системы.

Выведем эллипс для интересующихся. На лекции этого вывода нет, и к экзамену он не нужен. Возьмём вместо времени угол φ , а вместо расстояния обратную ему величину $u = 1/r$. Сохранение момента даёт $\dot{\varphi} = lu^2$, и производные по времени переводятся в производные по углу:

$$\dot{r} = -l \frac{du}{d\varphi}, \quad \ddot{r} = -l^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\varphi^2} \quad (70)$$

Подставим их в радиальную часть второго закона для тяготения, $\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -GM/r^2$ (раздел о разложении движения по радиусу и углу), где $r\dot{\varphi}^2 = l^2 u^3$, и разделим на $-l^2 u^2$:

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{GM}{l^2} \quad (71)$$

Это уравнение Бине для обратного квадрата. Справа постоянная, и решение проверяется подстановкой:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \varphi_0)}, \quad p = \frac{l^2}{GM} \quad (72)$$

где e и φ_0 постоянные. Так записывается коническое сечение с фокусом в центре силы: при $e < 1$ эллипс, при $e = 1$ парабола, при $e > 1$ гипербола, а e есть эксцентриситет (раздел о законах Кеплера). Сравнив $r_{\min} = p/(1 + e)$ и $r_{\max} = p/(1 - e)$ с полуосями, найденными по энергии и моменту, получим $e^2 = 1 + 2\mathcal{E}l^2/(GM)^2$. Решение повторяется, когда угол прибавляет 2π , и после оборота расстояние возвращается к прежнему значению: орбита замкнута. Для другого закона силы справа стоит функция от u , и период решения по углу, вообще говоря, отличается от 2π : перицентр поворачивается. Исключение составляет упругая сила, у которой период по углу равен π , и орбита тоже замкнута.

1.9 Сложим три множителя рядом

Закроем счёт главы

Глава начиналась с третьего множителя: второй закон умножили векторно на радиус-вектор (вводный раздел). Сложим итог рядом с итогами третьей и четвёртой недель (конспект четвёртой недели, итоговый раздел).

Сравним три множителя. Когда множителем был промежуток времени, пара внутренних сил сократилась в импульсе: множитель у двух сил общий, и равенства сил хватило (конспект третьей недели, раздел о системе точек). Когда множителем стало перемещение, пара осталась в работе: у каждой силы перемещение своё (конспект четвёртой недели, раздел о работе пары сил). Радиус-вектор у каждой силы тоже свой, и всё же в моменте импульса пара сокращается, если силы лежат на прямой между точками, и при любом их движении (раздел о моменте

внутренних сил). Две недели подряд множитель у каждой силы свой, а итог противоположный, и решает это направление сил.

Спросим, что нужно от внешней силы. Импульс системы сохраняется, когда сумма внешних сил равна нулю. Энергии нужна сила, работа которой не зависит от пути; для силы, направленной к неподвижному центру, это значит, что её модуль зависит только от расстояния (конспект четвёртой недели, раздел о центральном поле). Моменту импульса хватает направления к неподвижному центру, а модуль может быть любым (раздел о секториальной скорости): шарик на нити получает от руки энергию, а момент импульса у него не меняется (раздел о шарике на нити). На орбите планеты импульс меняется, энергия и момент импульса сохраняются, и вместе две сохраняющиеся величины свели орбиту к одной координате (раздел об эффективной энергии).

Разнесём законы Кеплера. Вторым закон Кеплера оказался законом о направлении силы и получился из момента импульса раньше, чем в главе появилось тяготение. Первый и третий говорят о законе силы. Третий, прочитанный на почти круговых орбитах, дал обратный квадрат (раздел о законе тяготения), а обратный квадрат вернул оба: третий для эллипсов любой вытянутости (раздел о третьем законе Кеплера), первый как свойство, которого у других законов силы нет (раздел о том, что даёт обратный квадрат). Граница закона видна на Меркурии, чей перигелий уходит на $43''$ за век сверх того, что дают планеты. Путь от таблиц к закону, пройденный Кеплером и Ньютоном, сегодня проходят и программы (раздел о поиске закона по данным).

Посчитаем, что вернул язык. Договорились мы о немногом: о векторном произведении и о силе, направленной к центру. Язык вернул плоскую орбиту и равные площади. Добавив закон силы, прочитанный у Кеплера, глава получила одномерную задачу для расстояния до центра, а с ней третий закон Кеплера для любых эллипсов; первый закон выводится во врезке для интересующихся.

Заглянем в шестую неделю. В твёрдом теле внутренние силы тоже лежат на прямых между точками и из момента импульса выпадают. Момент импульса тела запишется через момент инерции, а направление момента силы решит, куда повернётся ось волчка.